

ABSTRAK

Pendedahan berlebihan semasa pengambilan imej boleh menjejaskan kualiti imej dan menyukarkan proses pemprosesan oleh sistem penglihatan komputer. Fotografi pengiraan, yang telah digunakan secara meluas dalam peranti telefon pintar, berperanan dalam meningkatkan kualiti imej melalui automasi penambahan butiran yang hilang, manakala kualiti imej dinilai menggunakan metrik Peak Signal-to-Noise Ratio (PSNR), Structural Similarity Index (SSIM), entropi, dan Colorfulness Index (CI). Hasil kajian menunjukkan peningkatan dalam nilai entropi dan CI, yang menunjukkan kualiti visual yang lebih baik. Walau bagaimanapun, nilai PSNR dan SSIM menunjukkan penurunan disebabkan ketiadaan imej rujukan berkualiti tinggi. Secara keseluruhan, kajian ini memberikan pandangan yang berpotensi untuk memulihkan imej yang terjejas akibat kesan silau, dengan ruang untuk penambahbaikan lanjut dalam penyelidikan masa depan.

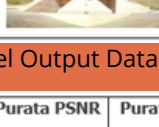
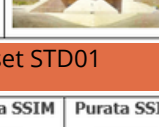
PENGENALAN

Fotografi pengiraan (computational photography) menggunakan algoritma untuk meningkatkan kualiti imej yang diambil oleh telefon pintar, menjadikannya hampir setanding dengan kamera DSLR (Wankhede, 2023). Imej berkeamatan tinggi (overexposed) merujuk kepada imej yang terdedah kepada cahaya berlebihan, menyebabkan imej menjadi tidak jelas dan kehilangan perincian. Salah satu masalah utama adalah kesan silau, yang menyebabkan hingar imej, terutamanya di kawasan yang lebih gelap, mengubah warna imej dan menyukarkan pengumpulan maklumat. Pemprosesan pasca imej menjadi lebih sukar kerana kualiti imej perlu dipulihkan, memerlukan kepakaran dalam fotografi pengiraan (Ljubicavijevic, 2018). Kajian ini menangani isu imej berkeamatan tinggi, yang disebabkan oleh faktor seperti tetapan kamera yang tidak betul, pencahayaan yang terang, atau dedahan yang tidak tepat, menyebabkan kecerahan berlebihan dan kehilangan perincian. Tujuannya adalah untuk membangunkan sistem pemulihan imej berkeamatan tinggi menggunakan teknik Saluran Gelap Utama (DCP) yang diperbaiki, Purata Penyah-hingaran Bukan Tempatan dan unsharp masking.

OBJEKTIF

- 1. Memulihkan kesan keamatan yang berlebihan pada imej dengan menggunakan teknik Saluran Gelap Utama (DCP).
- 2. Mengurangkan hingar pada imej dengan menggunakan Teknik Penyah-hingaran Purata Bukan Tempatan (Non-Local Means Denoising)
- 3. Mengembalikan perincian imej yang hilang akibat keamatan yang berlebihan menggunakan unsharp masking yang dimasukkan ke dalam algoritma pemulihan imej DCP.

KEPUTUSAN DAN PERBINCANGAN

Sampel	Ground Truth	STD	STDx3
STD01_01			
STD01_02			
STD01_03			
STD01_04			
STD01_05			

Rajah 1 Sampel Output Dataset STD01

Dataset	Puratan PSNR DCP	Purata PSNR DCPx3	Purata SSIM DCP	Purata SSIM DCPx3
STD01	16.74231156	14.62082117	0.86240449	0.74327652
STD02	19.13686484	17.77963732	0.91473172	0.85748736
STD03	16.97211456	14.67651107	0.84962572	0.73713334
STD04	15.94920532	14.2519849	0.93645625	0.73951331
STD05	17.38974368	14.47789315	0.84065879	0.70178767
STD06	15.73517724	14.24961818	0.84745526	0.72615704

Jadual 1 Nilai PSNR dan SSIM DCP dan DCPx3

Group	Entropy Asal Mean	Entropy Enhanced Mean	Colorfulness Original Mean	Colorfulness Enhanced Mean
STD01	6.73712613	7.54722193	22.05199891	45.97078059
STD02	6.92548594	7.48675308	54.50536401	80.21266794
STD03	6.41841872	7.20647787	20.26207449	36.84906207
STD04	6.13645465	6.84267995	20.22638888	41.52389309
STD05	5.86956769	6.75761686	20.71959786	47.82059937
STD06	7.22437615	7.63657282	30.10739127	52.1027029

Jadual 2 Nilai Entropi dan CI Imej Input dan Imej Output

Berdasarkan Jadual 1, kaedah DCP menunjukkan nilai purata PSNR dan SSIM yang lebih tinggi berbanding DCPx3 bagi semua dataset (STD01 hingga STD06). Contohnya, bagi dataset STD01, purata PSNR DCP ialah 16.74231156 berbanding 14.62082117 untuk DCPx3, manakala purata SSIM DCP ialah 0.86240449 berbanding 0.74327652 untuk DCPx3. Ini menunjukkan DCP memberikan kualiti visual yang lebih baik dari segi pengurangan hingar dan kesamaan dengan imej rujukan. Jika imej rujukan dalam dataset tidak baik, ia boleh menjejaskan hasil kedua-dua teknik. Oleh itu, kajian ini menggunakan entropi dan CI sebagai penanda aras alternatif kerana kedua-duanya tidak memerlukan imej rujukan untuk mengukur kualiti imej hasil. Berdasarkan Jadual 2, terdapat peningkatan ketara dalam nilai entropi dan Colorfulness Index (CI) selepas pemprosesan imej menggunakan kaedah DCPx3. Contohnya, bagi dataset STD01, nilai entropi meningkat dari 6.73712613 kepada 7.54722193, manakala CI meningkat dari 22.05199891 kepada 45.97078059. Ini menunjukkan imej yang diproses mengandungi lebih banyak maklumat dan warna yang lebih hidup berbanding imej asal. Walaupun DCPx3 menunjukkan penurunan nilai PSNR dan SSIM berbanding DCP, kaedah ini berjaya meningkatkan kepelbagaian maklumat dan kualiti warna imej, seperti yang dibuktikan oleh peningkatan nilai entropi dan CI dalam Jadual 2.

METHODOLOGI

Menganggarkan Nilai Atmosfera

Nilai cahaya atmosfera A dengan memilih 0.1% piksel paling terang dari saluran gelap dan mengira purata intensiti piksel-piksel tersebut dalam imej asal.

$$A = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N I(x_i)$$

Yang mana N ialah bilangan piksel terpilih (0.1% daripada jumlah piksel), $I(x_i)$ ialah nilai intensiti piksel ke- i dalam imej asal dan A ialah vektor 3D yang mewakili cahaya atmosfera untuk setiap saluran warna (B, G, R). Cahaya atmosfera dinormalisasi dengan membahagikan setiap komponen A dengan nilai maksimumnya:

$$A_{norm} = \frac{A}{\max(A)}$$

Penambahbaikan Imej

Imej yang telah dihapus kesan keamatan yang tinggi menggunakan peta penghantaran dan cahaya atmosfera yang didapat dalam langkah ii dan v seperti yang ditunjukkan dalam persamaan berikut:

$$J(x) = \frac{I(x) - A}{\max(I(x), t_0)} + A$$

$I(x)$ ialah imej asal, A ialah cahaya atmosfera, $t(x)$ ialah peta penghantaran dan t_0 ialah nilai ambang (biasanya 0.1) untuk mengelakkan pembahagian dengan nilai yang terlalu kecil. Imej yang dipulihkan $J(x)$ dipotong (clipped) ke julat $[0,1]$ untuk memastikan nilai piksel yang sah.

Menganggarkan Penghantaran

Dalam Langkah ini, menganggarkan peta penghantaran $t(x)$, yang menggambarkan bahagian cahaya yang tidak terserap atau tersebar oleh atmosfera. Peta penghantaran dianggarkan dengan menormalisasi imej asal dengan cahaya atmosfera dan mengurangkan saluran gelap yang telah dikalikan dengan parameter ω seperti dalam persamaan berikut:

$$t(x) = 1 - \omega \cdot d_{norm}(x)$$

Yang mana $d_{norm}(x)$ ialah saluran gelap yang dinormalisasi dengan cahaya atmosfera seperti berikut:

$$d_{norm}(x) = \frac{d(x)}{\max(d(x))}$$

Pemulihan Imej

Akhirnya, semua langkah di atas digabungkan dan ditambah baik imej dengan penapisan bilateral, purata penyah-hingaran bukan tempatan, dan penajaman menggunakan teknik unsharp masking. Proses ini dimulakan dengan mengaplikasikan penapisan bilateral, penghapusan hingar (Non-local Means Denoising) dan unsharp masking seperti dalam persamaan berikut.

Penapisan Bilateral:

$$I_{bilateral}(x) = \frac{1}{W} \sum_{y \in \Omega(x)} w(x, y) \cdot I(y)$$

di mana $w(x, y)$ ialah fungsi berat yang bergantung pada jarak spasial dan perbezaan intensiti dan W ialah faktor normalisasi.

Purata Penyah-hingaran Bukan Tempatan:

$$I_{denoised}(x) = \frac{1}{C(x)} \sum_{y \in \Omega(x)} w(x, y) \cdot I(y)$$

Merangka Penapisan Terpadu

Fungsi ini menapis peta penghantaran menggunakan imej panduan (biasanya imej asal dalam skala kekelabuan) untuk menghasilkan peta penghantaran yang lebih halus dan konsisten. Penapis terpadu menggunakan model linear tempatan seperti berikut:

$$q(x) = a(x) \cdot I(x) + b(x)$$

Yang mana $I(x)$ ialah imej panduan dan $a(x)$ dan $b(x)$ ialah parameter model linear yang dihitung daripada kovarians dan varians:

$$a(x) = \frac{\text{cov}(I, p)}{\text{var}(I) + \epsilon}, \quad b(x) = \mu_p - a(x) \cdot \mu_I$$

Di mana $\text{cov}(I, p)$ ialah kovarians antara imej panduan I dan peta penghantaran p , $\text{var}(I)$ ialah varians imej panduan, μ_p dan μ_I ialah min tempatan imej panduan dan peta penghantaran. ϵ ialah parameter pengaturcaraan untuk mengelakkan pembahagian dengan sifar.

Unsharp Masking:

$$I_{sharp}(x) = I(x) + \lambda \cdot (I(x) - I_{bilateral}(x))$$

di mana $I_{bilateral}(x)$ ialah imej yang dikurangkan menggunakan Gaussian blur dan λ ialah parameter penajaman. Dengan menggabungkan semua fungsi dan persamaan di atas, imej yang dihasilkan akan mempunyai kualiti yang lebih baik dengan kabus yang dikurangkan, butiran yang lebih tajam, dan hingar yang diminimumkan.

KESIMPULAN

Sistem yang dibangunkan ini bertujuan untuk meningkatkan kualiti imej nerkeamatan tinggi melalui gabungan kaedah Saluran gelap utama (DCP), purata penyah-hingaran bukan tempatan, dan unsharp masking. Kajian ini bukan sahaja bertujuan untuk menghilangkan kesan terlebih dedah pada imej, malah juga mengurangkan hingar dan meningkatkan detail imej. Proses pengujian melibatkan pelbagai teknik pengukuran imej terlebih dedah. Kepentingan kajian ini terletak pada penyelesaian terhadap cabaran berkaitan kesan terlebih dedah dalam pemulihan imej, sekaligus menawarkan penyelesaian yang bernilai dalam bidang pengkomputeran fotografi. Signifikannya jelas dilihat melalui aplikasi potensial, seperti dalam pengimejan perubatan dan pengawasan, di mana kejelasan dan ketajaman imej amat penting untuk analisis yang tepat.

RUJUKAN

- Ljubicavijevic M. , 20 November 2018, Tips of the week: Adjusting exposure i post processing. DreamsTime <https://www.dreamstime.com/blog/tip-week-adjusting-exposure-post-processing-51136>.
- Wankhede C. , 12 February 2023, What is Computer Photography and Why Does It Matter? Android Authority <https://www.androidauthority.com/what-is-computational-photography-3218656/>.

PENGHARGAAN

Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada penyelia saya, Prof. Dr. Abdullah, atas bimbingan dan bantuan yang diberikan sepanjang tempoh penyediaan disertasi saya. Saya juga ingin menyampaikan penghargaan kepada keluarga dan rakan-rakan yang memberikan sokongan kepada saya semasa menjalani projek tahun akhir saya. Kajian ini tidak akan dapat dilaksanakan tanpa bantuan mereka.